



实验名称 自组显微镜及望远镜

一. 实验目的

1. 进一步掌握透镜的成像规律.
2. 了解显微镜和望远镜的工作原理及调节过程.
3. 学习测量显微镜和望远镜放大率的基本方法.

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

1. 放大镜

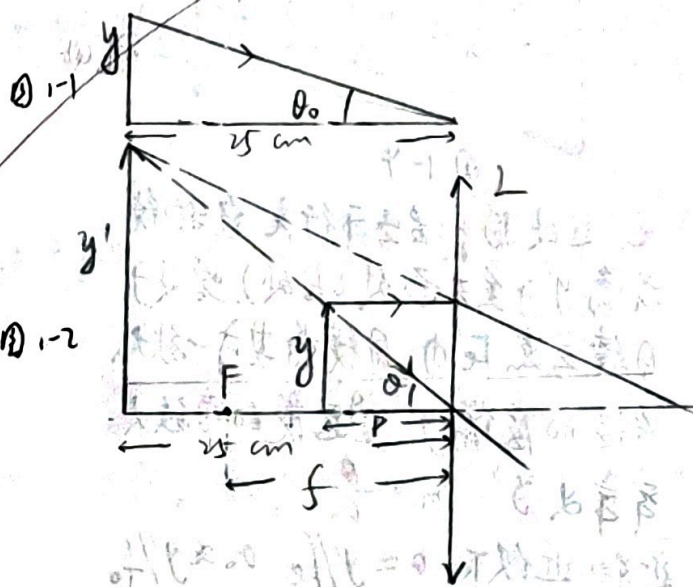
常见放大镜为凸透镜. 在明视距离下. 物 y 对人眼的张角为 θ_0 . 如图 1-1.

通过凸透镜 L 观察. 调节使虚像 y' 与 L 之间的距离为明视距离. y' 对人眼张角为 θ . 定义放大镜角放大率 $m = \frac{\theta}{\theta_0}$. 图 1-2

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{25\text{cm}} = \frac{1}{f} \Rightarrow p = \frac{25\text{cm} \cdot f}{25\text{cm} + f}$$

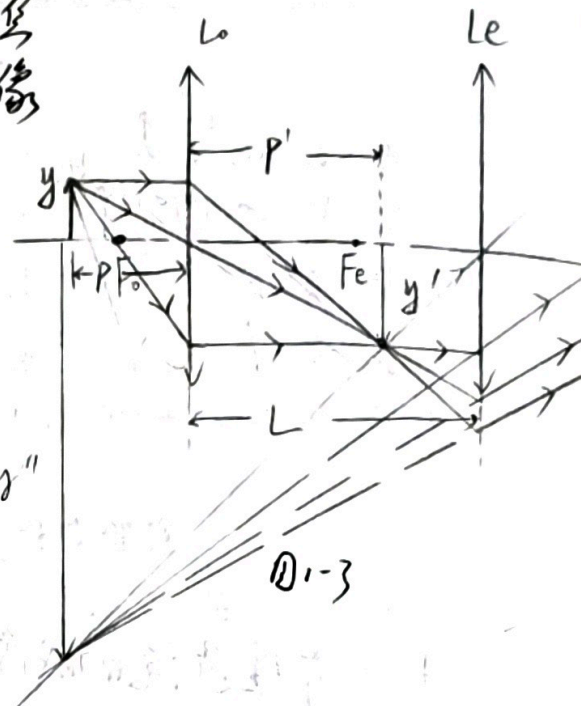
$$\text{近轴近似下 } \tan \theta_0 \approx \theta_0 = \frac{y}{25\text{cm}}, \quad \tan \theta \approx \theta \approx \frac{y}{p}$$

$$\Rightarrow m = \frac{\theta}{\theta_0} = \frac{25\text{cm}}{p} = 1 + \frac{25\text{cm}}{f} \quad \text{当 } y \text{ 移到焦点 } F \text{ 处, } m' = \frac{25\text{cm}}{f}$$



2. 显微镜

如图1-3. 物镜 L_o 的焦距 f_o 很短($f_o < 1\text{cm}$). 目镜 L_e 的焦距 f_e 长为几个厘米. y 放在 F_o 外. 成倒立、放大的实像 y' . 位于 F_e 内. 将 y' 成一较大、倒立的虚像 y'' .
又 $\because L \gg f_o, L \gg f_e$. 且 y 接近 F_o , y' 远离 L .



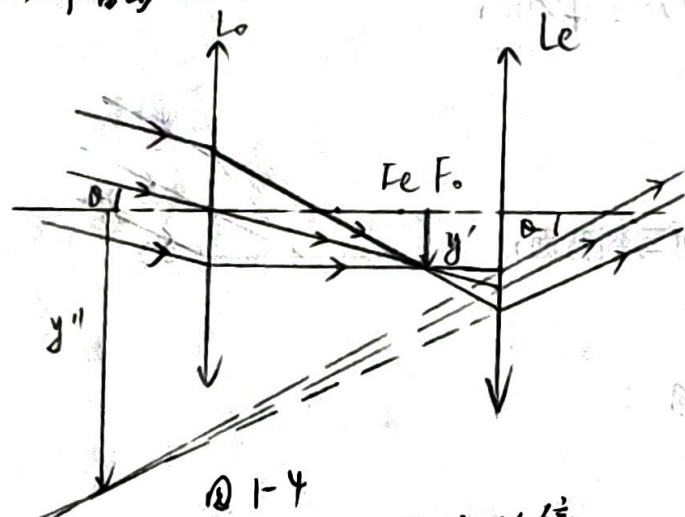
$\therefore$ 近似有 $p' = L, p_o = f_o$.
得出物镜的线放大率 $M_1 = \frac{y'}{y} = \frac{p'}{p} \approx \frac{L}{f_o}$.

又 $m' = \frac{25\text{cm}}{f_e}$ 显微镜的放大率:

$$M = M_1 m' = \frac{L}{f_o} \frac{25\text{cm}}{f_e}$$

3. 望远镜

(1) 开普勒望远镜

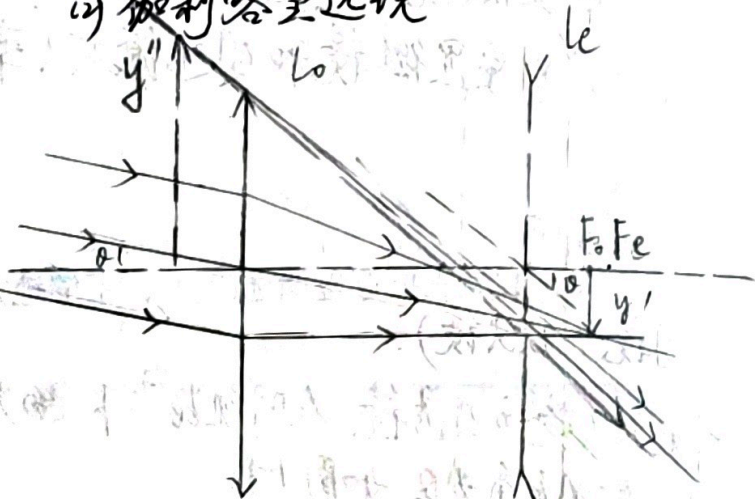


无穷远处物 y 发出平行光经物镜成像 y' 于焦平面处(F_o 处), 略处于目镜焦点 F_e 内. 目镜将其成一较大倒立的虚像 y'' . 望远镜的角放大率定义为: $m = \frac{\theta}{\theta_0}$.

近轴近似下. $\theta \approx y'/f_e, \theta_0 \approx y/f_o$.

$$\therefore m = \frac{\theta}{\theta_0} = \frac{f_o}{f_e}$$

(2) 伽利略望远镜



无穷远处物 y 经物镜 L_o 成实像 y' 于焦点 F_o 处. 凹透镜 L_e 作为目镜.

y' 处于 F_e 内. y' 经 L_e 成虚像 y'' . 当 F_o 与 F_e 重合时平行光与物镜张角 θ . 由目镜出射仍为平行光. 张角 θ_0 .

$$\text{角放大率为: } m = \frac{\theta}{\theta_0} \approx \frac{f_o}{f_e}$$

三. 实验主要步骤

1. 用光具座上所给的元件, 自组一焦距于无穷远的望远镜根据所测得的数据, 计算该望远镜的放大率.
2. 用光具座上所给的元件, 自组一放大率在 $10 \sim 20$ 倍之间的显微镜, 根据所测得的数据, 计算该显微镜的放大率.
3. 用上述所组成的望远镜测量一凸透镜的焦距和凹透镜的焦距.
4. 在实验前, 需搞清分划板作用. 借助分划板先测出物镜焦距. 实际操作中要消除视差.

四. 实验现象简述

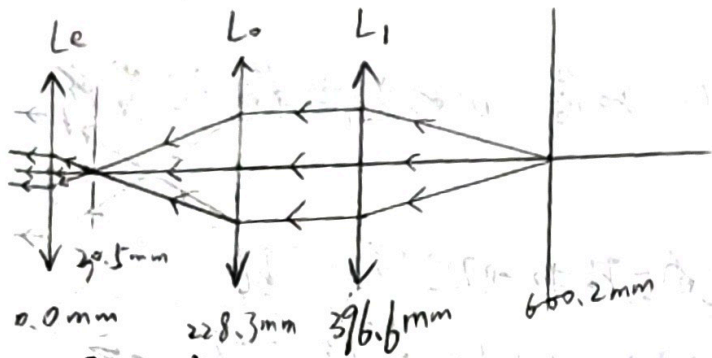
1. 分划板与消除视差: 开始时通过调节目镜位置, 可看到清晰的十字叉丝. 加入物镜成像, 通过调整, 目标物体的像与分划板刻线重合, 像与刻线间无相对运动.
2. 显微镜: 将物体放在 25mm 左右处观察, 经微调, 可见清晰、放大、倒立的虚像.
3. 望远镜: 调节物镜与目镜距离, 直至观察到远处清晰的像, 倒立、放大. 将物镜略微后移, 像变大, 但变模糊.
4. 焦距测量:
 - ① 凸透镜: 放置凸透镜和物, 当观察到清晰像时, 说明经凸透镜折射出的光线呈平行光.
 - ② 凹透镜: 分别采用“先聚后散”和“先散后聚”法, 通过调节 L_1 或 L_2 , 使原先会聚的光线变为平行光进入望远镜. 值得注意的是, “先聚后散”法中, 物距很大.

五. 实验数据整理及处理

1. 凸透镜

如左图, 待测凸透镜 L_1 ,

$$f_{L_1} = |600.2 - 396.6| = 203.6 \text{ mm}$$



2. 望远镜

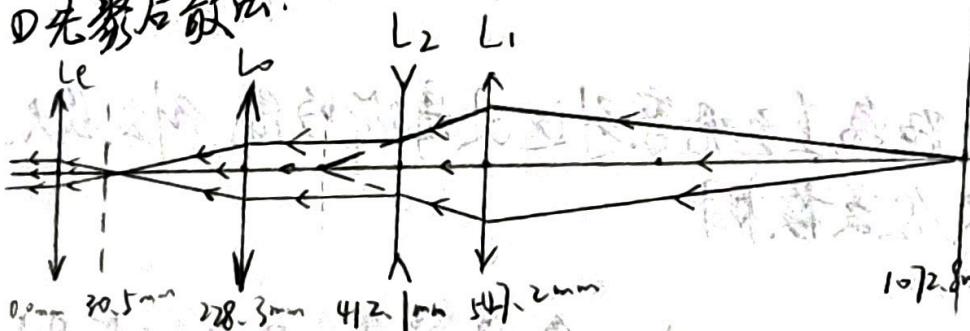
由图可知: $f_e = 30.5 \text{ mm}$ $f_o = 228.3 - 30.5 = 197.8 \text{ mm}$
放大倍数 $m = \frac{f_o}{f_e} = \frac{197.8}{30.5} = 6.49$

3. 显微镜

由图可知: $u = 253.2 - 104.1 = 149.1 \text{ mm}$ $v = 253.2 - 30.5 = 222.7 \text{ mm}$ $f_e = 30.5 \text{ mm}$
放大倍数 $M = \left(\frac{v}{u}\right) \left(\frac{250}{f_e}\right) = 12.24$

4. 凹透镜

① 先聚后散法:



$$v_1 = 1072.8 - 547.2 = 525.6 \text{ mm}$$

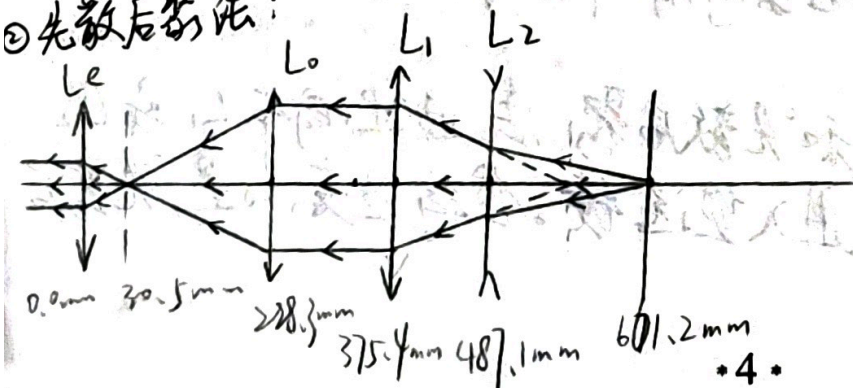
$$\frac{1}{203.6} = \frac{1}{525.6} + \frac{1}{u_1} \quad u_1 = 332.34 \text{ mm}$$

虚像点坐标为:

$$547.2 - 332.34 = 214.86 \text{ mm}$$

$$f_2 = 214.86 - 412.1 = -197.2 \text{ mm}$$

② 先散后聚法:



$$u_2 = -(375.4 + 203.6 - 487.1) = -91.9 \text{ mm}$$

$$v_2 = 601.2 - 487.1 = 114.1 \text{ mm}$$

$$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{v_2} + \frac{1}{u_2} \Rightarrow f_2 = -194.6 \text{ mm}$$

六. 实验结论与分析

(一) 结论

1. 目镜焦距 f_e 测得约为 30.5 mm ; 物镜焦距 f_o 为 197.8 mm .
望远镜放大倍数为 6.49 倍; 显微镜放大倍数约为 12.24 倍.
2. 凸透镜焦距测得为 203.6 mm .
甲: 先聚后散法, 测得凹透镜焦距为 -197.2 mm .
甲: 先散后聚法, 测得凹透镜焦距为 -194.6 mm .

(二) 分析

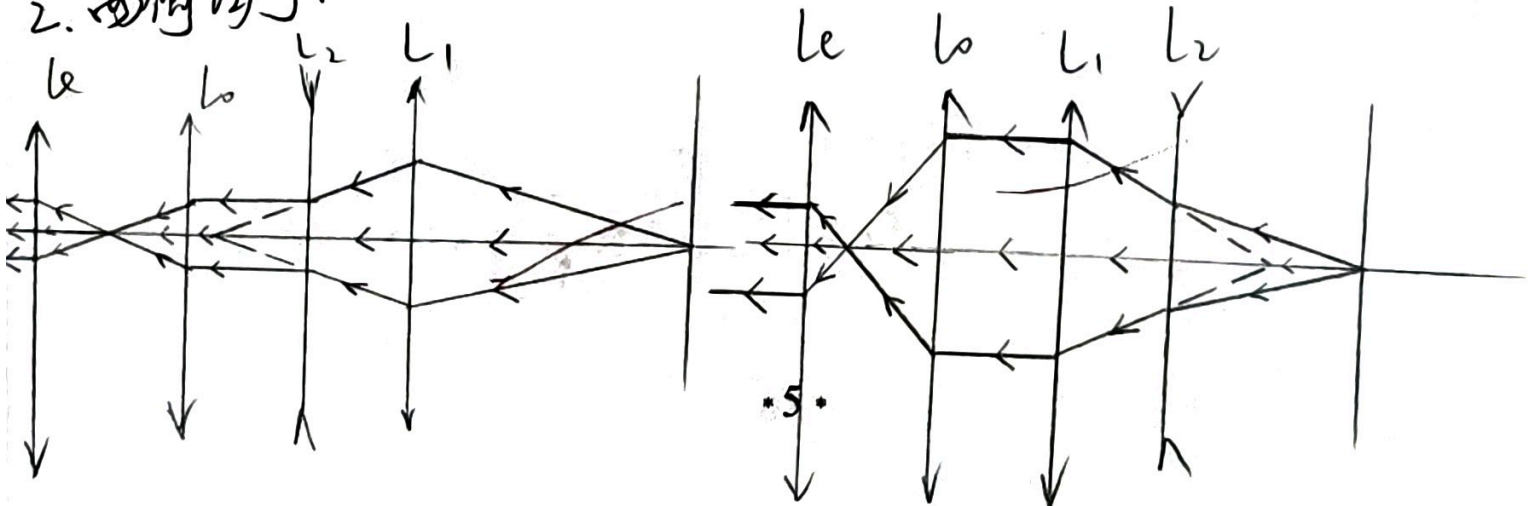
1. 自组显微镜放大倍数符合实验要求.
2. 理论而言, 两次测得凹透镜焦距应相等, 但实际存在偏差, 就此可能带来误差的有:

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

- ① 薄透镜近似: 实际使用透镜有一定厚度, 主平面位置与透镜中心可能并不重合.
- ② 读数: 本次实验均一次读数, 肉眼读数可能存在误差.

1. ① 物镜成像在一倍焦距外 (对于显微镜) 或物镜的右方主平面附近 (对于望远镜). 是倒立的实像.
- ② 目镜成像为倒立的虚像 (望远镜为开普勒望远镜)

2. 两侧均可.



规格严格 功夫到家

尺寸: 30.5mm



大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

实验现象观察与原始数据记录

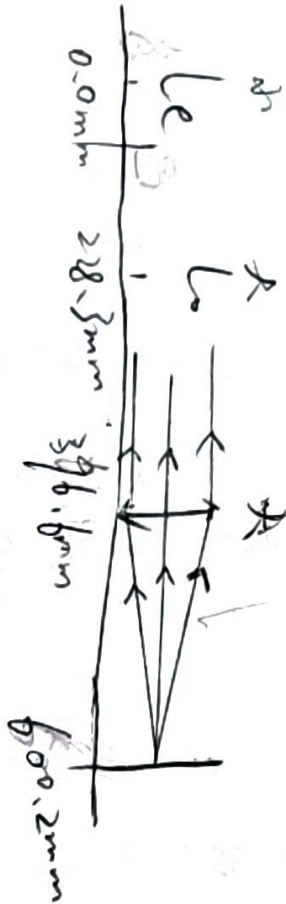
显微镜

0.6mm 104.1mm 253.2mm

望远镜

0.0mm 228.3mm

凸透镜



先聚后散

0.0mm 228.3mm 412.1mm 547.2mm 1072.8mm

先散

0.0mm 228.3mm 375.4mm 487.1mm 661.2mm